

RĪGAS METĀLAPSTRĀDES PROFESIONĀLA VIDUSSKOLA

Izglītības programma: Programmēšana

KVALIFIKĀCIJAS DARBS

“Sporta zāles grafiks”

Paskaidrojošais raksts x lpp.

Audzēknis:

Raivis Raivo Ločmelis

Prakses vadītājs:

Nodaļas vadītājs:

Rīga 2026

Antonācija

Kvalifikācijas darbā tiek izstrādāta **sporta zāles grafika un rezervācijas sistēma**. Darba galvenais mērķis ir izveidot ērtu un pārskatāmu tīmekļa sistēmu, kas palīdz organizēt nodarbību grafiku un atvieglot rezervāciju procesu gan klientiem, gan darbiniekiem.

Darba sākumā tika izpētīti jau esošie risinājumi un analizētas problēmas, ar kurām sporta zāles saskaras ikdienā, piemēram, pārpildītas nodarbības, rezervāciju kļūdas vai sarežģīta grafiku pārvaldība. Balstoties uz iegūto informāciju, tika izstrādātas sistēmas funkcionālās un nefunkcionālās prasības.

Izstrādātā sistēma ļauj lietotājiem reģistrēties, apskatīt nodarbību grafiku, veikt un atcelt rezervācijas. Treneriem un administratoriem ir pieejamas papildu funkcijas nodarbību izveidei. Darbā aprakstīts sistēmas izstrādes process, izmantotās tehnoloģijas un veikta testēšana.

Rezultātā izveidota sistēma, kas padara sporta zāles darba organizēšanu vienkāršāku un pārskatāmāku.

Annotation

This qualification paper describes the development of a **gym schedule and reservation system**. The main goal of the project is to create a simple and user-friendly web system that helps manage class schedules and reservations.

At the beginning of the project, existing solutions were analyzed and common problems in gym management were identified. Based on this research, system requirements were defined.

The developed system allows users to register, view the schedule, make and cancel reservations. Trainers and administrators have additional functions for managing classes. The paper also describes the development process, technologies used, and testing results.

The final result is a system that improves the organization and efficiency of gym activities.

SATURS

1. IEVADS	5
2. UZDEVUMA NOSTĀDNE	6
3. PRASĪBU SPECIFIKĀCIJA	7
3.1. Funkcionālās prasības	7
3.2. Nefunkcionālās prasības	8
4. UZDEVUMU RISINĀŠANAS LĪDZEKĻU APRAKSTS UN IZVADES PAMATOJUMS	9
5. SISTĒMAS MODELĒŠANA UN PROJEKTĒŠANA	11
6. DATU STRUKTURAS APRAKSTS	15
7. LIETOTĀJA CEĻVEDIS	22
8. PROGRAMMATŪRAS LIETOJAMĪBAS TESTĒŠANA	27
9. SECINĀJUMI/NOBEIGUMS	33

10.	PRIEKŠKODS
	 35

1. IEVADS

Mūsdienās veselīgs dzīvesveids, fiziskās aktivitātes un regulāri treniņi kļūst par nozīmīgu sabiedrības ikdienas sastāvdaļu. Pieaugot iedzīvotāju interesei par sporta zālēm, grupu nodarbībām un individuālajiem treniņiem, sporta klubiem kļūst arvien svarīgāk nodrošināt efektīvu un pārskatāmu nodarbību plānošanas un rezervācijas sistēmu. Tradicionālās metodes jeb drukāti grafiki, pieraksti kladēs, vairs neatbilst mūsdienu prasībām, jo tās rada kļūdu risku, informācijas nesakritības un apgrūtina operatīvu komunikāciju ar klientiem.

Pašreizējā situācijā daudzas sporta zāles saskaras ar problēmām, kas saistītas ar nodarbību pārpildījumu vai nepietiekamu aizpildījumu, neprecīzu rezervāciju uzskaiti, kā arī sarežģītu treneru darba laika plānošanu. Klientiem bieži nav iespējas vienuviet ērti apskatīt aktuālo grafiku, pārbaudīt pieejamo vietu skaitu vai pārvaldīt savas rezervācijas. Rezultātā tiek zaudēts laiks, samazinās klientu apmierinātība un palielinās administratīvais slogs darbiniekiem.

Veicot tirgus izpēti, tika analizēti vairāki Latvijā populāri sporta klubu risinājumi, piemēram, “MyFitness” un “Lemon Gym”, kā arī mazāku sporta studiju izmantotās rezervācijas sistēmas. “Lemon Gym” piedāvā QR koda piekļuvi klubam un savienojamību ar viedierīču lietotnēm (piemēram, STRAVA, Fitbit, Garmin), taču rezervāciju iespējas ir ierobežotas nodarbības iespējams rezervēt tikai noteiktā laika periodā un pastāv stingri atcelšanas noteikumi. Savukārt “MyFitness” nodrošina plašu klubu tīklu un atlaižu sistēmu, taču jaunajiem lietotājiem sistēma var šķist sarežģīta, kā arī netiek nodrošināta integrācija ar viedierīcēm. Daudzi risinājumi ir pielāgoti lieliem sporta centriem un ir finansiāli dārgi mazākām sporta studijām.

Digitāla sporta zāles grafika sistēma ir nepieciešama, lai uzlabotu darba efektivitāti, samazinātu administratīvo slodzi, nodrošinātu precīzu datu

uzskaiti un uzlabotu klientu pieredzi. Centralizēta sistēma ļauj automatizēt rezervāciju procesu, kontrolēt nodarbību noslodzi, analizēt apmeklējuma statistiku un nodrošināt drošu lietotāju datu apstrādi.

Kvalifikācijas darba mērķis ir izstrādāt sporta zāles grafika un rezervācijas sistēmu, kas nodrošina efektīvu treniņu un grupu nodarbību plānošanu, rezervāciju pārvaldību, treneru darba grafiku administrēšanu un abonementu kontroli, nodrošinot ērtu, drošu un lietotājam draudzīgu digitālo vidi gan klientiem, gan treneriem, gan administratoriem.

2. UZDEVUMA NOSTĀDNE

Kvalifikācijas darba uzdevums ir izstrādāt tīmekļa bāzētu sporta zāles grafika un rezervācijas sistēmu, kas nodrošina klientiem iespēju pārskatīt nodarbību grafiku, veikt rezervācijas un pārvaldīt savu abonementu, savukārt treneriem un administratoriem – efektīvi plānot nodarbības, kontrolēt noslodzi un analizēt statistiku.

Darba ietvaros sistēmai jānodrošina šādas galvenās funkcionalitātes:

- Lietotāju reģistrācija un autentifikācija (klients, treneris, administrators).
- Nodarbību grafika pārskatīšana kalendāra skatā.
- Nodarbību rezervēšana ar pieejamo vietu skaita kontroli.
- Rezervāciju atcelšana.
- Nodarbību izveide, rediģēšana un dzēšana (trenera un administratora līmenī).
- Statistikas pārskatu ģenerēšana par apmeklējumu un nodarbību popularitāti.
- Abonementu sistēma un maksājumu pārvaldība.

Sistēmas lietotāju lomas ir:

- Klients
- Treneris
- Administrators
-

Sistēmas lietojumgadījumi un lietotāju mijiedarbība ar sistēmu ir attēlota Lietojumgadījumu diagrammā (skat. 1. pielikumu). Diagrammā attēlota sistēma ar

nosaukumu “Sporta zāles grafiks”, trīs lietotāju lomas un galvenie lietojumgadījumi ar atbilstošām saitēm starp lomām un funkcijām.

3. PRASĪBU SPECIFIKĀCIJA

3.1. Funkcionālās prasības

FP-1 Lietotāja reģistrācija

Sistēmai jānodrošina jauna lietotāja reģistrācija, ievadot username, e-pasta adresi un paroli.

- Sistēmai jāpārbauda, vai e-pasta adrese nav jau reģistrēta.
- Notiek e-pasta verifikācija (tiek nosūtīts links uz e-pastu).
- Ja dati ir korekti, sistēma izveido lietotāja kontu un saglabā to datubāzē.
- Ja dati nav korekti, sistēma attēlo kļūdas paziņojumus.

FP-2 Lietotāja autentifikācija

Sistēmai jānodrošina lietotāja pieslēgšanās, izmantojot e-pastu un paroli.

- Ja ievadītie dati ir pareizi, lietotājs tiek novirzīts uz savu profila sākulapū.
- Ja dati ir nepareizi, sistēma attēlo kļūdas paziņojumu.

FP-3 Nodarbību grafika apskate

Sistēmai jānodrošina iespēja klientam apskatīt nodarbību grafiku kalendāra skatā.

- Jāattēlo nodarbības nosaukums, datums, laiks, treneris un pieejamo vietu skaits.
- Grafiks jāatjaunina reāllaikā pēc izmaiņām.

FP-4 Nodarbības rezervēšana

Klientam jābūt iespējai rezervēt nodarbību.

- Rezervācija iespējama tikai tad, ja ir pieejamas brīvas vietas un aktīvs abonements.

- Pēc rezervācijas sistēma samazina pieejamo vietu skaitu par vienu.
- Lietotājs saņem apstiprinājuma paziņojumu.

FP-5 Rezervācijas atcelšana

Klientam jābūt iespējai atcelt rezervāciju ne vēlāk kā 2 stundas pirms nodarbības sākuma.

- Pēc atcelšanas vietu skaits tiek automātiski atjaunots.
- Ja pastāv gaidītāju rinda, sistēma piedāvā vietu nākamajam rindā esošajam klientam.

FP-6 Nodarbību pārvaldība (Treneris)

Trenerim jābūt iespējai izveidot, rediģēt un dzēst nodarbības, norādot datumu, laiku, vietu skaitu un aprakstu.

FP-7 Statistikas pārskati (Administrators)

Administratoram jābūt iespējai apskatīt statistiku par nodarbību apmeklējumu noteiktā laika periodā, admin paneļa kontrole, iespēja izveidot, rediģēt un dzēst jebkuru nodarbības datumu, laiku, vietu, skaitu un aprakstu.

FP-8 Abonementu pārvaldība

Sistēmai jānodrošina abonementa statusa pārbaude, atjaunošana un maksājumu reģistrēšana.

3.2. Nefunkcionālās prasības

NFP-1 Veiktspēja

Sistēmai jānodrošina lapas ielāde ne ilgāk kā 3 sekunžu laikā, ja vienlaicīgi sistēmu izmanto līdz 100 lietotājiem.

NFP-2 Drošība

- Lietotāju paroles jāglabā šifrētā veidā (hash formātā).
- Sistēmai jānodrošina HTTPS savienojums.

- Pēc 15 minūšu neaktivitātes lietotājs automātiski jāatslēdz no sistēmas.

NFP-3 Lietojamība

Sistēmas lietotāja interfeisam jābūt responsīvam un pielāgotam mobilajām ierīcēm (ekrāna platums no 320px līdz 1920px).

NFP-4 Pieejamība

Sistēmai jābūt pieejamai 99% laika mēneša griezumā, izņemot plānotos apkopes darbus.

4. UZDEVUMA RISINĀŠANAS LĪDZEKĻU IZVĒLES PAMATOJUMS

Izstrādātā platforma ir tīmekļa bāzēta sporta zāles grafika un rezervācijas sistēma, kas paredzēta nodarbību plānošanai, rezervāciju veikšanai un sporta zāles administrēšanai. Sistēma nodrošina informācijas pieejamību klientiem, kā arī ērtu darba vidi treneriem un administratoriem. Tā sastāv no divām galvenajām daļām – priekšgalsistēmas (lietotāja saskarnes) un aizmugursistēmas (servera loģikas un datubāzes).

Priekšgalsistēmas un aizmugursistēmas izstrādē tika izmantotas šādas tehnoloģijas:

- **HTML (HyperText Markup Language)** – iezīmēšanas valoda, kas nodrošina sistēmas struktūras izveidi. Ar HTML palīdzību tika veidotas tīmekļa lapas, definētas sadaļas, tabulas, formas, pogas, ievades lauki un citi elementi, kas nepieciešami lietotāja mijiedarbībai ar sistēmu, piemēram, reģistrācijas un pieteikšanās formas, grafika attēlojums un rezervāciju pārvaldība.
- **CSS (Cascading Style Sheets)** – stilu valoda, kas izmantota sistēmas vizuālajam noformējumam. CSS nodrošina vienotu dizainu visā vietnē, pielāgo krāsas, fontus, elementu izvietojumu un lapu struktūru. Ar CSS palīdzību tika izveidots responsīvs dizains, kas ļauj ērti lietot sistēmu gan datoros, gan planšetēs, gan mobilajās ierīcēs.
- **JavaScript** – programmēšanas valoda, kas nodrošina vietnes interaktivitāti un dinamisku darbību. Ar JavaScript tika realizēta datu pārbaude formās, grafika atjaunināšana bez lapas pārlādes, paziņojumu attēlošana, kā arī lietotāja darbību apstrāde reāllaikā. Tas uzlabo sistēmas lietojamību un padara darbu ar to ātrāku un ērtāku.

- **PHP (Hypertext Preprocessor)** – servera puses programmēšanas valoda, kas nodrošina sistēmas galveno loģiku. Ar PHP tika izstrādāta lietotāju autentifikācija, rezervāciju apstrāde, nodarbību pievienošana un rediģēšana, datu saglabāšana un apmaiņa ar datubāzi. PHP izvēlēts, jo tas ir plaši izmantots tīmekļa izstrādē, viegli integrējams ar HTML un datubāzēm, kā arī piemērots vidēja apjoma projektiem.
- **MySQL** – relāciju datubāzes pārvaldības sistēma, kas paredzēta datu uzglabāšanai un organizēšanai. Datubāzē tiek glabāta informācija par lietotājiem, nodarbībām, rezervācijām, abonementiem un maksājumiem. MySQL nodrošina drošu, strukturētu un ātru datu apstrādi, kā arī iespēju veikt vaicājumus statistikas iegūšanai.

Šo tehnoloģiju izvēle tika veikta, jo tās ir uzticamas, plaši izmantotas un savstarpēji labi saderīgas tīmekļa izstrādes vidē. Tās ļauj izveidot funkcionālu, drošu un pārskatāmu sistēmu bez sarežģītu ietvaru izmantošanas, kas atvieglo koda uzturēšanu un turpmāku pilnveidošanu. Tā kā projekts paredzēts nelielai vai vidējai sporta zālei, izvēlētais risinājums nodrošina pietiekamu veiktspēju un vienkāršu administrēšanu.

Sistēmas dizains tika izstrādāts, koncentrējoties uz lietošanas ērtumu un saprotamu navigāciju. Saskaņā ar veidota minimālistiska un intuitīva, lai lietotāji varētu ātri atrast nepieciešamo informāciju, apskatīt grafiku un veikt rezervācijas bez sarežģītām darbībām. Īpaša uzmanība tika pievērsta responsivitātei un pieejamībai dažādās ierīcēs.

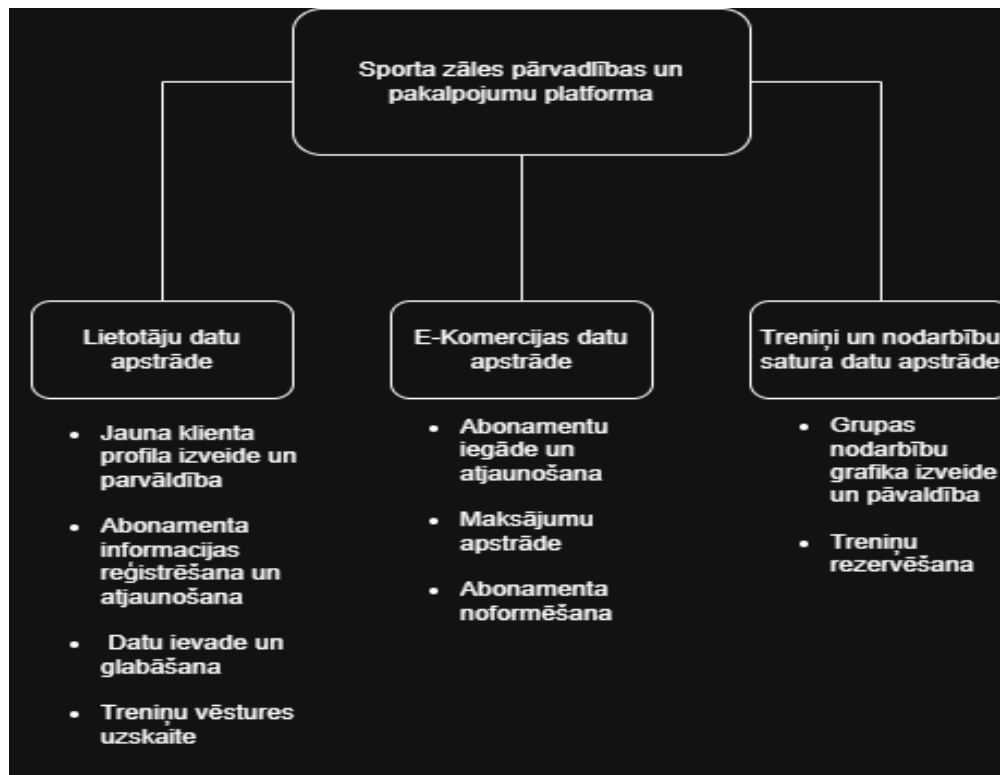
Izvēlētais tehnoloģiskais risinājums pilnībā nodrošina kvalifikācijas darbā izvirzīto mērķi – izveidot drošu, efektīvu un lietotājam draudzīgu sporta zāles grafika un rezervācijas sistēmu.

Sistēmas izstrādes procesā tiks izmantotas vairākas izstrādes vides un rīki:

- **Git:** Versiju kontroles sistēma pirmkoda pārvaldībai, izmaiņu vēstures saglabāšanai.
- **Visual Studio Code:** Daudzpusīgs koda redaktors ar plašu paplašinājumu klāstu, kas atbalsta visas projektā izmantotās tehnoloģijas, atvieglojot koda rakstīšanu un atklāšanu.

5. PROGRAMMATŪRAS PRODUKTA MODELĒŠANA UN PROJEKTĒŠANA

5.1.1. Sistēmas arhitektūra Sistēma tiks veidota no piecām apakšsistēmām (skat. 4.1. attēlā): lietotāju datu apstrādes apakšsistēmas, datu apstrādes apakšsistēmas, e-komercijas datu apstrādes apakšsistēmas.



- Lietotāju datu apstrādes apakšsistēma nodrošina dažādu lietotāju datu apstrādes procesu izpildi. Tajā ietilpst sekojošie moduļi.
 1. Jauna lietotāja konta izveide un pārvalde – nodrošina jauna lietotāja konta izveidi un tā pārvaldi.
 2. Abonamenta informācijas reģistrēšana un atjaunošana.
 3. Datu ievade un glabāšana - nodrošina datu glabāšanu pēc ievadišanas
 4. Treniņu vēstures uzskaitē
- E-Komercijas datu apstrāde
 1. Abonamentu iegāde un atjaunošana

2. Maksājumu apstrāde
3. Abonamenta noformēšana
 - Treniņi un nodarbību satura datu apstrāde
1. Grupas nodarbību grafika izveide un pārvaldība.

5.1.2. Sistēmas ER modelis

ER-modelis demonstrē entītiņu savstarpējās saistības sporta zāles grafika sistēmā:

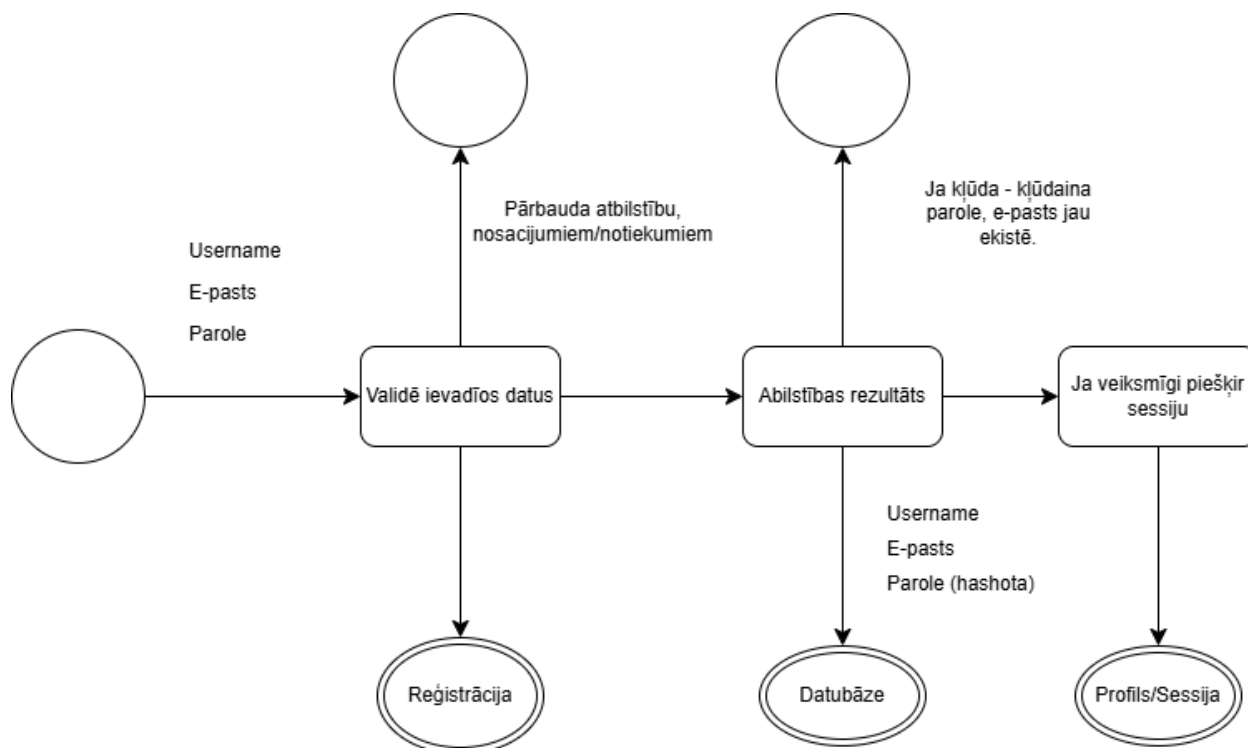
- **starp entītijām “Sportists” un “Abonements” ir attiecība viens pret nulle-vai-vienu**, jo viens sportists var iegādāties ne vairāk kā vienu aktīvu abonementu, taču var arī nebūt abonements, savukārt katrs abonements ir piesaistīts tikai vienam sportistam;
- **starp entītijām “Treneris” un “Treniņš” ir attiecība viens pret daudziem**, jo viens treneris var vadīt vairākus dažādus treniņus, bet katrs konkrēts treniņš ir piesaistīts vienam noteiktam trenerim;
- **starp entītijām “Zāle” un “Treniņš” ir attiecība viens pret daudziem**, jo viena sporta zāle vai treniņu telpa var tikt izmantota vairāku treniņu norisei, bet katrs treniņš notiek tieši vienā konkrētā zālē;
- **starp entītijām “Treniņš” un “Grafiks” ir attiecība viens pret daudziem**, jo vienam treniņam grafikā var būt vairākas norises (piem., regulāras nodarbības dažādos laikos), bet katrs grafika ieraksts apraksta vienu konkrētu treniņa sesiju;
- **starp entītijām “Sportists” un “Pieraksts” (pieteikšanās uz treniņu) ir attiecība viens pret daudziem**, jo viens sportists var pierakstīties uz vairākiem treniņiem, bet katrs pieraksts pieder vienam konkrētam sportistam;
- **starp entītijām “Pieraksts” un “Grafiks” ir attiecība daudzi pret vienu**, jo uz vienu grafika ierakstu (konkrētu treniņa laiku) var pieteikties vairāki sportisti, bet katrs pieraksts attiecas tieši uz vienu konkrētu grafika ierakstu;

5.2. Funkcionālais sistēmas modelis

5.2.2. Lietotāju reģistrācija un autentifikācija.

Jauns lietotājs var izveidot kontu, aizpildot reģistrācijas formu ar nepieciešamajiem datiem (username(pagaidam), e-pasts, parole). Sistēma veic datu validāciju, pārbaudot e-pasta formātu, tā unikālītāti un paroles drošības prasību izpildi. Ja dati ir korekti, sistēma izveido lietotāja kontu un saglabā informāciju datubāzē.

Piesakoties sistēmā, lietotājs ievada savu e-pastu un paroli; sistēma pārbauda ievadīto datu atbilstību saglabātajai informācijai. Veiksmīgas autentifikācijas gadījumā lietotājam tiek piešķirta piekļuve savam profilam un sporta zāles grafika funkcionalitātei. Ja parole ir nepareiza vai konts neeksistē, sistēma attēlo kļūdas ziņojumu. Lietotājs var arī pieprasīt paroles atjaunošanu, ievadot savu e-pasta adresi; sistēma nosūta atjaunošanas saiti un ļauj izveidot jaunu paroli, atkārtoti veicot drošības validāciju.



6. Datu struktūru apraksts

Sistēmas datubāze ir izveidota, izmantojot MariaDB/MySQL relāciju datubāzu pārvaldības sistēmu. Datubāze sastāv no astoņām galvenajām tabulām: users, classes, reservations, payments, site_analytics, trainers, workouts un password_resets.

Datubāzes struktūra nodrošina lietotāju pārvaldību, treniņu un grupu nodarbību administrēšanu, rezervāciju veikšanu, abonementu maksājumu uzskaiti, lietotāju aktivitāšu analīzi, kā arī paroles atjaunošanas funkcionalitāti.

Tabula "users"

Lauks	Datu tips	Apraksts
id	INT	Lietotāja unikālais identifikators
name	VARCHAR(100)	Lietotāja vārds
email	VARCHAR(150)	Lietotāja e-pasta adrese
phone	VARCHAR(20)	Telefona numurs
password	VARCHAR(255)	Šifrēta parole
role	ENUM('user','trainer','admin')	Lietotāja loma sistēmā
email_verified	TINYINT(1)	E-pasta verifikācijas statuss
verification_token	VARCHAR(255)	Verifikācijas kods
verification_expires	DATETIME	Verifikācijas termiņš
failed_logins	INT	Neveiksmīgu pieslēgšanās mēģinājumu skaits
lock_until	DATETIME	Konta bloķēšanas laiks
created_at	TIMESTAMP	Konta izveides datums
membership_type	VARCHAR(50)	Abonementa veids
membership_expiry	DATETIME	Abonementa derīguma termiņš

Tabula "classes"

Lauks	Datu tips	Apraksts
id	INT	Nodarbības identifikators
title	VARCHAR(150)	Nodarbības nosaukums
description	TEXT	Nodarbības apraksts
trainer_id	INT	Trenera identifikators
start_datetime	DATETIME	Nodarbības sākuma laiks
end_datetime	DATETIME	Nodarbības beigu laiks
capacity	INT	Maksimālais dalībnieku skaits
color	VARCHAR(20)	Krāsa kalendāra attēlošanai
class_type	VARCHAR(50)	Nodarbības tips
created_by	INT	Izveidotāja identifikators
created_at	TIMESTAMP	Ieraksta izveides datums
updated_at	TIMESTAMP	Pēdējo izmaiņu datums
icon	VARCHAR(10)	Nodarbības ikona

Tabula "reservations"

Lauks	Datu tips	Apraksts
id	INT	Rezervācijas identifikators
user_id	INT	Lietotāja identifikators
class_id	INT	Nodarbības identifikators
status	ENUM('reserved','cancelled','attended')	Rezervācijas statuss
created_at	TIMESTAMP	Rezervācijas izveides datums

Tabula "payments"

Lauks	Datu tips	Apraksts
id	INT	Maksājuma identifikators
user_id	INT	Lietotāja identifikators
stripe_session_id	VARCHAR(255)	Stripe maksājuma sesijas identifikators
plan_type	VARCHAR(50)	Abonementa plāna veids
amount	INT	Maksājuma summa
status	VARCHAR(50)	Maksājuma statuss
created_at	DATETIME	Maksājuma veikšanas datums

Tabula "site_analytics"

Lauks	Datu tips	Apraksts
id	INT	Ieraksta identifikators
user_id	INT	Lietotāja identifikators
action	ENUM('visit','login')	Veiktā darbība
page_path	VARCHAR(255)	Apmeklētās lapas adrese
created_at	DATETIME	Darbības veikšanas laiks

Tabula "trainers"

Lauks	Datu tips	Apraksts
id	INT	Trenera identifikators
full_name	VARCHAR(255)	Trenera pilns vārds
description	TEXT	Trenera apraksts
created_at	TIMESTAMP	Ieraksta izveides datums

Tabula "workouts"

Lauks	Datu tips	Apraksts
id	INT	Treniņa ieraksta identifikators
user_id	INT	Lietotāja identifikators
workout_date	DATE	Treniņa datums
muscles	VARCHAR(255)	Trenētās muskuļu grupas
weight	DECIMAL	Izmantotais svars
reps	INT	Atkārtojumu skaits
notes	TEXT	Papildus piezīmes
created_at	TIMESTAMP	Ieraksta izveides datums

Tabula "password_resets"

Lauks	Datu tips	Apraksts
email	VARCHAR(255)	Lietotāja e-pasta adrese
token	VARCHAR(255)	Paroles atjaunošanas kods
expiry	DATETIME	Koda derīguma termiņš

6.1 Datu tabulu savstarpējās attiecības

Datubāzes tabulas ir savstarpēji saistītas ar primārajām un ārējām atslēgām. Šīs attiecības nodrošina datu integritāti un ļauj efektīvi pārvaldīt lietotājus, nodarbības, rezervācijas, treniņus un maksājumus.

Attiecība starp Users un Classes

Vienam trenerim vai administratoram ir iespējams izveidot vairākas nodarbības, savukārt katrai nodarbībai ir viens izveidotājs.

Attiecības tips: 1 : N

	Primārā atslēga	Ārējā atslēga
users.id		classes.created_by

Attiecība starp Users un Reservations

Viens lietotājs var rezervēt vairākas nodarbības, savukārt katra rezervācija pieder tikai vienam lietotājam.

Attiecības tips: 1 : N

	Primārā atslēga	Ārējā atslēga
users.id		reservations.user_id

Attiecība starp Classes un Reservations

Vienai nodarbībai var būt vairāki rezervētāji. Katra rezervācija attiecas uz vienu konkrētu nodarbību.

Attiecības tips: 1 : N

	Primārā atslēga	Ārējā atslēga
classes.id		reservations.class_id

Attiecība starp Users un Payments

Viens lietotājs sistēmā var veikt vairākus maksājumus.

Attiecības tips: 1 : N

	Primārā atslēga	Ārējā atslēga
users.id		payments.user_id

Attiecība starp Users un Site_Analytics

Katram lietotājam sistēmas darbības laikā tiek reģistrētas dažādas aktivitātes.

Attiecības tips: 1 : N

	Primārā atslēga	Ārējā atslēga
	users.id	site_analytics.user_id

Attiecība starp Users un Workouts

Viens lietotājs var saglabāt vairākus treniņu ierakstus.

Attiecības tips: 1 : N

	Primārā atslēga	Ārējā atslēga
	users.id	workouts.user_id

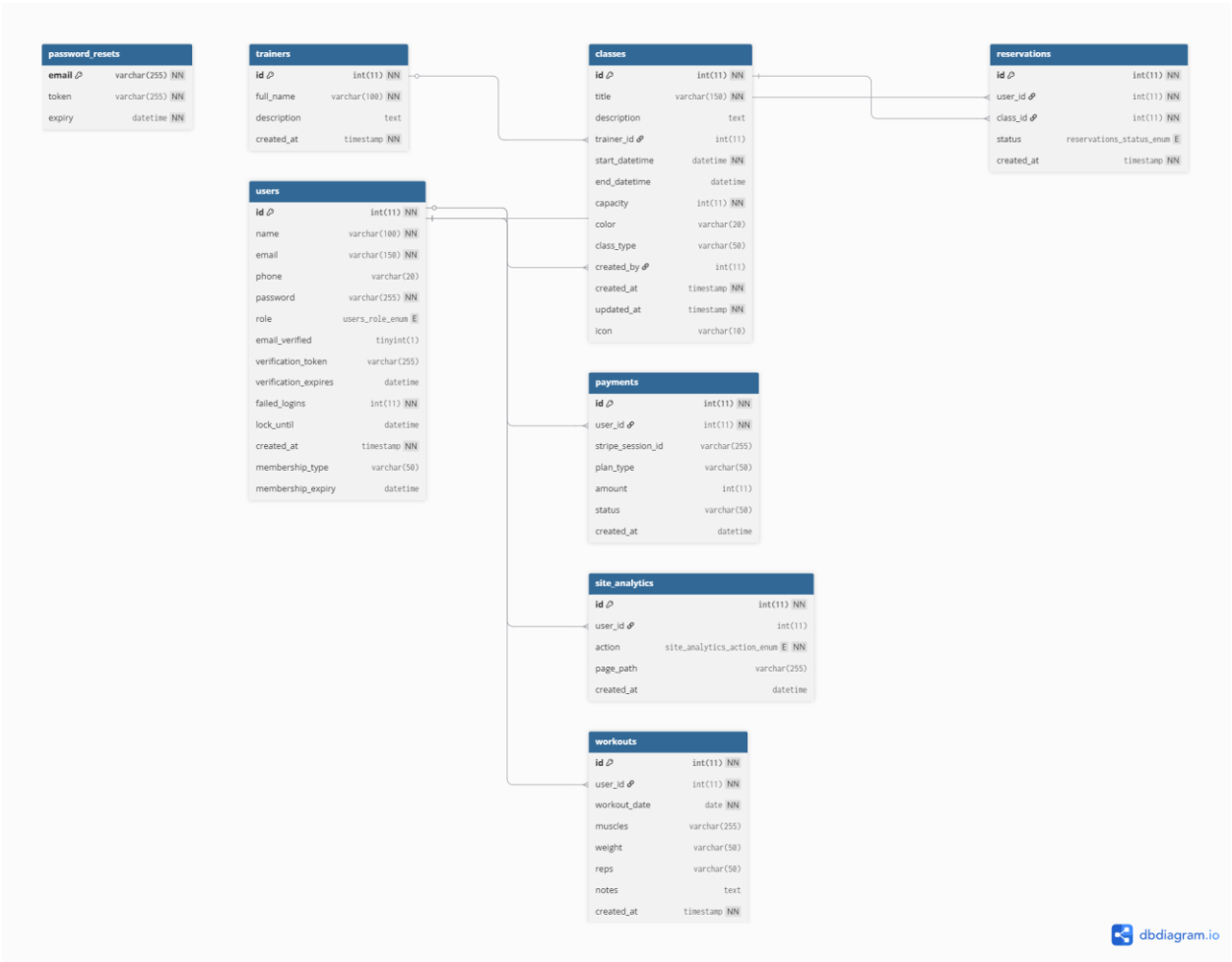
Attiecība starp Trainers un Classes

Viens treneris var vadīt vairākas nodarbības, savukārt katrai nodarbībai var būt piesaistīts viens treneris.

Attiecības tips: 1 : N

	Primārā atslēga	Ārējā atslēga
	trainers.id	classes.trainer_id

ER Diagrammas attēojums



[ER DIAGRAMMAS LINKS](#)

7. Lietotāja ceļvedis

7.1. Sistēmas prasības aparatūrai un programmatūrai

Tā kā sporta zāles nodarbību plānošanas un kalendāra sistēma ir tīmekļa lietotne, tā ir piemērota ērtai lietošanai lielākajā daļā ierīču, ja tās atbilst sekojošām prasībām:

- **Operētājsistēma:**
 - Microsoft Windows 10 vai jaunāka versija;
 - Apple macOS 10.15 vai jaunāka versija;
 - jebkura moderna Linux distribūcija;
 - Android 10 vai jaunāka versija;
 - iOS 14 vai jaunāka versija.
- **Interneta pārlūks:**
 - Google Chrome 89 vai jaunāka versija;
 - Mozilla Firefox 86 vai jaunāka versija;
 - Apple Safari 14 vai jaunāka versija;
 - Microsoft Edge 89 vai jaunāka versija;
 - jebkurš cits moderns Chromium bāzēts pārlūks.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu sistēmas darbību, pārlūkam jāatbalsta JavaScript un sīkdatnes (cookies), kā arī nepieciešams stabils interneta savienojums.

Sistēma nodrošina trīs lietotāju lomas: **lietotājs (User)**, **treneris (Trainer)** un **administrators (Admin)**. Lietotāji var iegādāties abonementus, apskatīt nodarbību kalendāru un rezervēt vietas izvēlētajās nodarbībās. Treneri var izveidot, rediģēt un dzēst tikai savas nodarbības, kā arī eksportēt dalībnieku sarakstus rezervētajām nodarbībām. Administratori pārvalda visu platformu, tostarp lietotāju profilus, abonementus un nodarbību grafikus. Administratoriem ir tiesības izveidot, rediģēt un dzēst jebkuru nodarbību,

piekļūt administrācijas panelim, kā arī eksportēt sistēmā pieejamo informāciju pārskatu un analīzes vajadzībām.

7.2. Sistēmas instalācija un palaišana

Lai instalētu un palaistu sporta zāles nodarbību plānošanas sistēmu Gym_Tracker2, lietotājam vai izstrādātājam nepieciešams nodrošināt šāda programmnodrošinājuma instalāciju:

Git;

PHP 8.2 vai jaunāka versija;

MySQL 8.0 vai jaunāka versija;

Apache vai Nginx tīmekļa serveris;

Composer pakotņu pārvaldnieks.

1. Projekta koda iegūšana

1.1. Projekta klonēšana no GitHub repozitorija

Atveriet termināli un izpildiet projekta klonēšanas komandu:

git clone https://github.com/lietotajvards/gym_tracker2.git

1.2. Pāriešana projekta direktorijā

Pēc veiksmīgas repozitorija klonēšanas pārejiet uz projekta direktoriju:

```
cd gym_tracker2
```

2. Vides konfigurēšana

2.1. Konfigurācijas faila izveide

Ja projektā ir pieejams konfigurācijas parauga fails, nokopējiet to:

```
cp .env.example .env
```

2.2. Datubāzes konfigurācija

Atveriet konfigurācijas failu un norādiet datubāzes savienojuma parametrus:

Datubāzes nosaukums: gym_tracker2

Datubāzes lietotājvārds;

Datubāzes parole;

Datubāzes servera adrese.

3. Datubāzes izveide

Atveriet MySQL pārvaldības rīku (piemēram, phpMyAdmin vai MySQL Workbench) un izveidojiet jaunu datubāzi:

```
CREATE DATABASE gym_tracker2;
```

Pēc datubāzes izveides importējiet sistēmas SQL failu, kurā atrodas visas nepieciešamās tabulas un sākotnējie dati.

4. Atkarību instalēšana

Ja projektā tiek izmantots Composer, instalējiet nepieciešamās bibliotēkas:

```
composer install
```

Pēc instalēšanas pārliedzinieties, ka visas projekta mapes ir pieejamas tīmekļa serverim.

5. Sistēmas palaišana

Ja tiek izmantots PHP iebūvētais serveris, projektu iespējams palaist ar komandu:

```
php -S localhost:8000
```

Alternatīvi projektu var izvietot Apache vai Nginx serverī, norādot projekta mapi kā vietnes saknes direktoriju.

6. Piekļuve sistēmai

Pēc veiksmīgas palaišanas sistēma būs pieejama tīmekļa pārlūkā:

<http://localhost:8000>

vai servera konfigurācijā norādītajā adresē.

Sistēmā ir pieejamas trīs lietotāju lomas:

Lietotājs (User)

Lietotājs var:

Reģistrēties sistēmā;

Pieteikties sistēmā;

Apskatīt nodarbību kalendāru;

Rezervēt vietu nodarbībās;

Atcelt savas rezervācijas;

Iegādāties sporta zāles abonementu;

Pārvaldīt savu profilu.

Treneris (Trainer)

Treneris var:

Izveidot savas nodarbības;

Rediģēt savas nodarbības;

Dzēst tikai savas nodarbības;

Apskatīt rezervāciju sarakstu savām nodarbībām;

Eksportēt nodarbībām pieteikušos lietotāju sarakstus.

Administrators (Admin)

Administrators var:

Pārvaldīt visus lietotāju profilus;

Pārvaldīt treneru kontus;

Izveidot, rediģēt un dzēst jebkuru nodarbību;

Pārvaldīt nodarbību grafikus;

Pieklūt administrācijas panelim;

Pārskatīt sistēmas statistiku;

Eksportēt lietotāju, rezervāciju un abonementu datus;

Uzraudzīt platformas darbību.

Pēc visu iepriekš minēto darbību izpildes sistēmai Gym_Tracker2 jābūt pilnībā funkcionējošai. Ja rodas problēmas ar sistēmas darbību, ieteicams pārbaudīt datubāzes konfigurāciju, tīmekļa servera iestatījumus un kļūdu paziņojumus servera žurnālfailos (logs).

8. PROGRAMMATŪRAS LIETOJAMĪBAS TESTĒŠANA

8.1. tabula

Lietotāju reģistrācijas un e-pasta verifikācijas funkcionalitātes testēšana

Lietotāja loma: Viesis

Prasības identifikators: PS 2.2.1.

Prasības apraksts:

Jānodrošina, ka lietotājs spēj veiksmīgi reģistrēties sistēmā
un verificēt savu e-pasta adresi.

Ievaddati/situācijas apraksts	Sagaidāmais rezultāts	Statuss
1. Lietotājs aizpilda reģistrācijas formu ar korektiem datiem.	Konts tiek izveidots un uz e-pastu tiek nosūtīta verifikācijas saite.	Pareizi
2. Lietotājs mēģina reģistrēties ar jau izmantotu e-pasta adresi.	Sistēma attēlo kļūdas paziņojumu par esošu e-pasta adresi.	Pareizi
3. Lietotājs atver saņemto verifikācijas saiti.	Konts tiek veiksmīgi verificēts.	Pareizi
4. Lietotājs mēģina autorizēties bez e-pasta verifikācijas.	Sistēma liedz piekļuvi un pieprasa verificēt e-pastu.	Pareizi

8.2. tabula

Paroles atjaunošanas funkcionalitātes testēšana

Lietotāja loma: Reģistrēts lietotājs

Prasības identifikators: PS 2.2.2.

Prasības apraksts:

Jānodrošina lietotājam iespēja atjaunot aizmirstu paroli.

Ievaddati/situācijas apraksts	Sagaidāmais rezultāts	Statuss
1. Lietotājs ievada reģistrētu e-pasta adresi paroles atjaunošanas formā.	Uz e-pastu tiek nosūtīta paroles atjaunošanas saite.	Pareizi
2. Lietotājs atver derīgu paroles atjaunošanas saiti.	Tiek attēlota jaunas paroles ievades forma.	Pareizi
3. Lietotājs ievada jaunu derīgu paroli.	Parole tiek veiksmīgi nomainīta.	Pareizi
4. Lietotājs mēģina izmantot nederīgu vai novecojušu saiti.	Sistēma attēlo kļūdas paziņojumu.	Pareizi

8.3. tabula

Nodarbību rezervēšanas funkcionalitātes testēšana

Lietotāja loma: Reģistrēts lietotājs

Prasības identifikators: PS 2.2.3.

Prasības apraksts:

Jānodrošina iespēja rezervēt vietu pieejamās nodarbībās.

Ievaddati/situācijas apraksts	Sagaidāmais rezultāts	Statuss
1. Lietotājs ar aktīvu abonementu rezervē pieejamu nodarbību.	Rezervācija tiek veiksmīgi izveidota.	Pareizi
2. Lietotājs mēģina rezervēt pilnībā aizņemtu nodarbību.	Sistēma attēlo paziņojumu, ka vietu nav.	Pareizi
3. Lietotājs mēģina rezervēt vienu un to pašu nodarbību atkārtoti.	Sistēma neļauj izveidot dubultu rezervāciju.	Pareizi
4. Lietotājs atceļ esošu rezervāciju.	Rezervācija tiek dzēsta un vieta atbrīvota.	Pareizi

8.4. tabula

Trenera nodarbību pārvaldības funkcionalitātes testēšana

Lietotāja loma: Treneris

Prasības identifikators: PS 2.2.4.

Prasības apraksts:

Jānodrošina trenerim iespēja pārvaldīt savas nodarbības.

Ievaddati/situācijas apraksts	Sagaidāmais rezultāts	Statuss
-------------------------------	-----------------------	---------

1. Treneris izveido jaunu nodarbību, aizpildot visus obligātos laukus.	Nodarbība tiek veiksmīgi saglabāta kalendārā.	Pareizi
2. Treneris mēģina izveidot nodarbību bez nosaukuma.	Sistēma attēlo kļūdas paziņojumu.	Pareizi
3. Treneris rediģē savas nodarbības laiku.	Izmaiņas tiek veiksmīgi saglabātas.	Pareizi
4. Treneris dzēš savu nodarbību.	Nodarbība tiek izņemta no kalendāra.	Pareizi
5. Treneris eksportē rezervēto lietotāju sarakstu.	Tiek ģenerēts lejupielādējams fails ar dalībnieku sarakstu.	Pareizi

8.5. tabula

Administrācijas paneļa funkcionalitātes testēšana

Lietotāja loma: Administrators

Prasības identifikators: PS 2.2.5.

Prasības apraksts:

Jānodrošina pilnvērtīga platformas administrēšana.

Ievaddati/situācijas apraksts	Sagaidāmais rezultāts	Statuss
1. Administrators izveido jaunu nodarbību.	Nodarbība tiek veiksmīgi pievienota sistēmai.	Pareizi
2. Administrators dzēš jebkuru nodarbību.	Nodarbība tiek veiksmīgi dzēsta.	Pareizi
3. Administrators apskata lietotāju profilus.	Tiek attēlota pilna lietotāju informācija.	Pareizi
4. Administrators eksportē lietotāju sarakstu.	Tiek ģenerēts eksporta fails.	Pareizi

5. Administrators deaktivizē lietotāja kontu.	Lietotājam tiek liegta piekļuve sistēmai.	Pareizi
---	---	---------

8.6. tabula

Abonementu iegādes funkcionalitātes testēšana

Lietotāja loma: Reģistrēts lietotājs

Prasības identifikators: PS 2.2.6.

Prasības apraksts:

Jānodrošina iespēja iegādāties sporta zāles abonementus.

Ievaddati/situācijas apraksts	Sagaidāmais rezultāts	Statuss
1. Lietotājs izvēlas abonementu un veic maksājumu.	Abonements tiek aktivizēts.	Pareizi
2. Lietotājs atceļ maksājuma procesu.	Abonements netiek aktivizēts.	Pareizi
3. Lietotājs apskata savu aktīvo abonementu.	Tiek attēlota abonementa informācija un derīguma termiņš.	Pareizi
4. Lietotājam beidzas abonementa termiņš.	Sistēma liedz veikt jaunas rezervācijas līdz abonementa atjaunošanai.	Pareizi

9. NOBEIGUMS

Kvalifikācijas darba rezultātā tika izstrādāta sporta zāles nodarbību pārvaldības un rezervēšanas tīmekļa lietojumprogramma **Gym_Tracker2**, kuras mērķis ir atvieglot sporta klubu ikdienas darbu, nodarbību organizēšanu un klientu rezervāciju pārvaldību. Sistēma nodrošina centralizētu vidi nodarbību plānošanai, lietotāju pārvaldībai un abonementu administrēšanai.

Izstrādātajā sistēmā ir ieviestas trīs lietotāju lomas lietotājs, treneris un administrators. Lietotāji var reģistrēties sistēmā, verificēt savu e-pasta adresi, iegādāties abonementus, apskatīt nodarbību kalendāru un rezervēt vietas izvēlētajās nodarbībās. Treneriem ir iespēja izveidot, rediģēt un dzēst savas nodarbības, kā arī eksportēt rezervēto dalībnieku sarakstus. Savukārt administratori var pārvaldīt visus sistēmas lietotājus, nodarbības, abonementus un izmantot administrācijas paneli platformas uzraudzībai un datu eksportēšanai.

Sistēmā ir realizēta lietotāju autentifikācija un autorizācija, e-pasta verifikācija, izmantojot PHPMailer bibliotēku, paroles atjaunošanas funkcionalitāte (Forgot Password), profila pārvaldība, kā arī rezervāciju un abonementu administrēšana. Kalendāra sistēma nodrošina pārskatāmu nodarbību attēlošanu un ērtu rezervāciju veikšanu, uzlabojot gan klientu, gan sporta zāles darbinieku pieredzi.

Sistēmas izstrādē tika izmantota PHP programmēšanas valoda, MySQL datubāze, kā arī HTML, CSS un JavaScript tehnoloģijas. Izstrādes procesā tika izmantoti mūsdienīgi tīmekļa izstrādes principi, lai nodrošinātu drošu, pārskatāmu un lietotājam draudzīgu sistēmu.

Izstrādātā platforma veiksmīgi sasniedz kvalifikācijas darbā izvirzītos mērķus, taču nākotnē to iespējams papildināt ar jaunām funkcionalitātēm. Kā iespējamie uzlabojumi minami tiešsaistes maksājumu sistēmu integrācija, automātiski atgādinājumi par rezervētajām nodarbībām e-pastā vai īsziņās, detalizētāka statistikas un analītikas sadaļa, kā arī mobilās lietotnes izstrāde

Android un iOS platformām. Tāpat sistēmu būtu iespējams paplašināt, nodrošinot vairāku sporta klubu pārvaldību vienotā platformā.

Kopumā izstrādātā sistēma **Gym_Tracker2** ir funkcionāls un praktiski pielietojams risinājums sporta zāļu nodarbību pārvaldībai, kas palīdz digitalizēt rezervāciju procesus, samazināt administratīvo slodzi un uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti.

10. PIELIKUMS

10.1 FAILU STRUKTŪRA

10.2 PRIEKŠKODS